

解二元一次方程组

题型归纳

【题型 1 二元一次方程组的解】

【题型 2 二元一次方程组的解法：代入消元法】

【题型 3 二元一次方程组的解法：加减消元法】

【题型 4 同解型】

【题型 5 错解型】

考点 1：二元一次方程组的解

二元一次方程的解：二元一次方程组的两个方程，叫做二元一次方程组的解

【题型 1 二元一次方程组的解】

【典例 1】已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x-y=4m+1 \\ x+y=2m-5 \end{cases}$ 的解满足 $x-y=4$ ，则 m 的值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【变式 1-1】若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 4x+2y=5k-4 \\ 2x+4y=-1 \end{cases}$ 的解满足 $x-y=1$ ，则 k 的值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

考点 2：解二元一次方程组

(1) 消元思想

二元一次方程组中有两个未知数，如果消去其中一个未知数，那么就把二元一次方程组转化为我们熟悉的一元一次方程，我们可以先求出一个未知数，然后再求另一个未知数。像这种将未知数的个数由多化少、逐一解决的思想，叫做消元思想。

(2) 代入消元法

把二元一次方程组中一个方程的一个未知数用含另一个未知数的式子表示出来，再代入另一个方程，实现消元，进而求得这个二元一次方程组的解。这种方法叫做代入消元法，简称代入法。

(3) 加减消元法

当二元一次方程组的两个方程中同一未知数的系数相反或相等时，把这两个方程的两边分别相加或相减，就能消去这个未知数，得到一个一元一次方程。这种方法叫做加减消元法，简称加减法。

【题型 2 二元一次方程组的解法：代入消元法】

【典例 2】用代入消元法解方程组：

$$(1) \begin{cases} y=6-2x, & \dots\dots ① \\ x+2y=6; & \dots\dots ② \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} 5x-2y-4=0, & \dots\dots ① \\ x+y-5=0. & \dots\dots ② \end{cases}.$$

【变式 2-1】用代入法解方程组： $\begin{cases} 2x+y=4 \\ y=x+1 \end{cases}.$

【变式 2-2】用代入法解方程组： $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x-y=5 \end{cases}.$

【题型 3 二元一次方程组的解法：加减消元法】

【典例 3】用加减法解方程组： $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x-2y=-9 \end{cases}.$

【变式 3-1】加减法解方程组： $\begin{cases} 3x+y=7 \\ 9x-5y=13 \end{cases}.$

【变式 3-2】用加减消元法解方程：

$$(1) \begin{cases} 4x+7y=-19 \\ 4x-5y=17 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} 3(x-1)=y+5 \\ 5(y-1)=3(x+5) \end{cases}.$$

【题型 4 同解型】

【典例 4】已知方程组 $\begin{cases} 4x+y=5 \\ 3x-2y=1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} ax+by=3 \\ ax-by=1 \end{cases}$ 有相同的解，求 $a^2 - 2ab + b^2$ 的值.

【变式 4-1】已知方程组 $\begin{cases} 5x-2y=3 \\ mx+5y=4 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x-4y=-3 \\ 5x+ny=1 \end{cases}$ 有相同的解，求 m 和 n 值.

【变式 4-2】若 $\begin{cases} 4x+y=3 \\ ax-3y=-1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 2x=5+3y \\ 2x+1=-by \end{cases}$ 有相同的解，求 a 、 b 的值.

【题型 5 错解型】

【典例 5】甲、乙两位同学在解关于 x 、 y 的方程组 $\begin{cases} 2ax-by=-2 & \text{①} \\ ax+by=7 & \text{②} \end{cases}$ 时，甲看错了方程①，解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ ；乙看错了②，解得 $\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$ ，求 a 、 b 的值.

【变式 5-1】甲和乙两人同解方程组 $\begin{cases} x+ay=5 & \text{①} \\ bx+y=12 & \text{②} \end{cases}$ 甲因抄错了 a ，解得 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$ ，乙因抄错了 b ，解得 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ ，求 $5a - 2b$ 的值.

【变式 5-2】在解方程组 $\begin{cases} ax+by=16 & \text{①} \\ bx+ay=19 & \text{②} \end{cases}$ 时，小明把方程①抄错了，得到错解 $\begin{cases} x=1 \\ y=7 \end{cases}$ ，而小亮把方程②抄错了，得到错解 $\begin{cases} x=-2 \\ y=4 \end{cases}$ ，请你求出该方程组的正确解.